République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur

De la recherche Scientifique

Université 20 Aout 1955 SKIKDA

Faculté : ***Des Sciences Techniques***

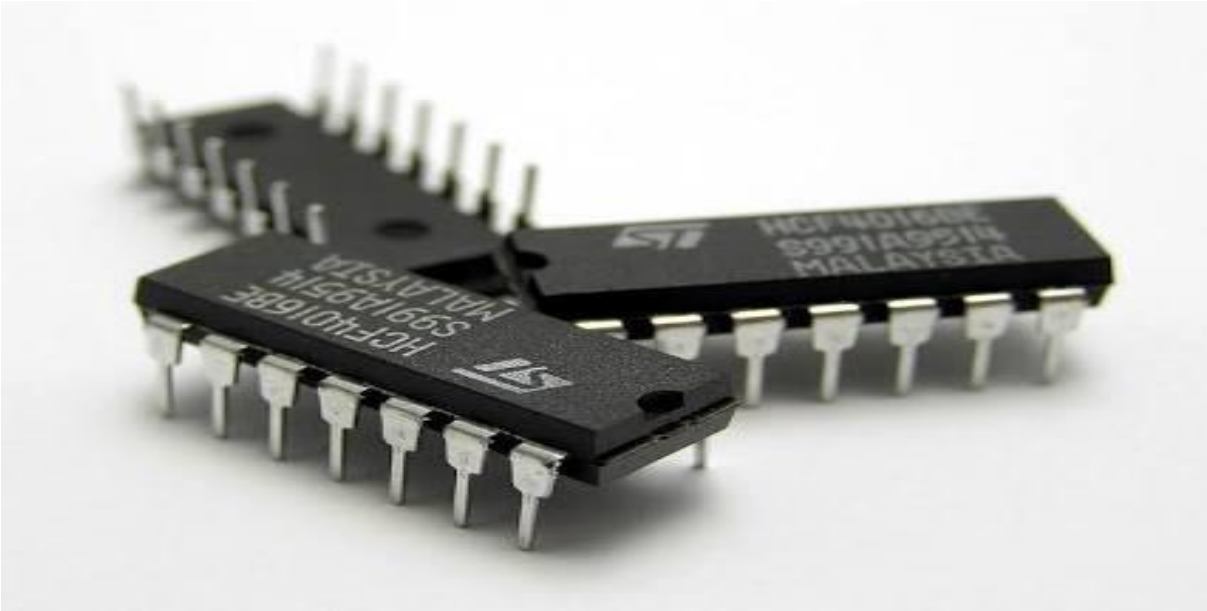
Département de : Génie électrique

Spécialité : M1 Systèmes des Télécommunications

Groupe : 02

TP : N°2

Réalisation d'un compteur modulo 10



Réalisé par :

- Dramane Diarra
- Bouazizi Oussama
- Joël Poudiougo

Dirigé par :

Dr. Ganouche

2019-2020

Réalisation d'un compteur modulo 10

I. Introduction

Dans la logique séquentielle, un compteur est aperçu comme un circuit logique réalisé à l'aide de bascules possédant un certain nombre d'états de sortie stables (successif, ordonné) et pouvant passer d'un état à l'autre. Il est dit synchrone lorsqu'il passe d'un état à l'autre à chaque front d'horloge montant.
Le modulo d'un compteur représente le nombre d'états distincts pouvant se présenter à sa sortie.

II. Objectif

Dans cette série de simulation, nous allons réaliser un compteur modulo 10 (10 états de sortie différents) en programmant un premier GAL (le g22v10), puis nous visualiserons sur un afficheur 7-Segments le comptage en programmant un second GAL de même type.

- Le GAL (Generic Array Logic) est un SPLD, circuit logique programmable simple.
- Le g22v10 est GAL réalisé à l'aide de 10 bascules D et possédant une partie combinatoire programmable.

III. Simulation

Dans toute cette partie, nous utiliserons le logiciel WinCupl pour la programmation de nos GAL, la compilation et la génération de nos fichiers JEDEC.
Nous utiliserons Proteus ISIS pour la simulation des circuits électroniques.

❖ Fonctionnement d'un compteur synchrone

N	Q_a	Q_b	Q_c	Q_d	Do	D1	D2	D3
0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	1	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	1
5	0	1	0	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	0	1	1	1
7	0	1	1	1	1	0	0	0
8	1	0	0	0	1	0	0	1
9	1	0	0	1	0	0	0	0

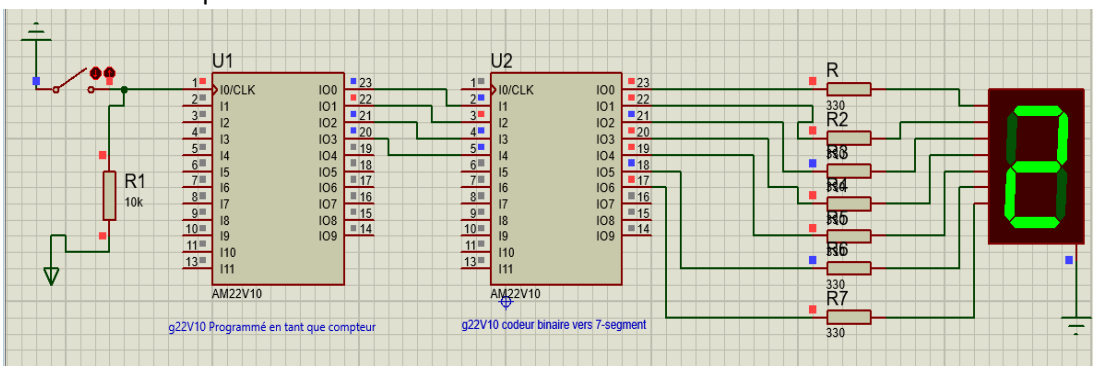
Q_n : $n^{ième}$ bit à l'état actuel

D_0 : $n^{ième}$ bit de suivant

Pour représenter les chiffres de 0 à 9, on a besoin de 4 bits allant de 0000 à 1001, donc dans notre logiciel de simulation, nous allons relier la sortie du compteur au second GAL permettant de coder les 4 bits de sortie du compteur en format 7-segment.

L'entrée CLK du premier GAL étant reliée à un interrupteur, le compteur s'incrémente à chaque front d'horloge montant et le rendu est directement observable sur l'afficheur 7-segment.

- Circuit électronique de simulation



- Programmation de nos différents GAL

```
Name     TP_02_GAl1_M1 ;
PartNo   00 ;
Date     26/11/2019 ;
Revision 01 ;
Designer Engineer ;
Company  DrD-TECH ;
Assembly None ;
Location  ;
Device   g22v10 ;

/***********GAL1**************/
pin 23 = Qa;
pin 22 = Qb;
pin 21 = Qc;
pin 20 = Qd;
Qa.d = (!Qa)&(!Qd) # (!Qa)&(!Qb)&(!Qc);
Qb.d = (!Qd)&(!Qb)&(Qa) # (!Qb)&(!Qa)&(!Qd);
Qc.d = (!Qa)&(Qc)&(!Qd) # (!Qb)&(Qc)&(!Qd) #
(!Qc)&(Qa)&(Qb)&(!Qd);
Qd.d = (Qc)&(Qb)&(Qa)&(!Qd) #
(Qd)&(!Qa)&(!Qb)&(!Qc);
```

```
Name     TP_2_GAL2_M1 ;
PartNo   00 ;
Date     26/11/2019 ;
Revision 01 ;
Designer Engineer ;
Company  DrD-TECH ;
Assembly None ;
Location  ;
Device   g22v10 ;

/**************GAL2***********/
pin [2..5] = [I0..I3];
pin [17..23] = [a0..a6];
field input = [I3..I0];
field output = [a6..a0];
table input => output{
       0 => 'b'1111110;
       1 => 'b'0110000;
       2 => 'b'1101101;
       3 => 'b'1111001;
       4 => 'b'0110011;
       5 => 'b'1011011;
       6 => 'b'1011111;
       7 => 'b'1110000;
       8 => 'b'1111111;
       9 => 'b'1111011;

}
```

Conclusion

Le g22V10 est un SPLD (Simple Programmable Devise) du type GAL conçu par AMD. Il permet d'émuler pratiquement tous les autres types de PAL et dispose d'un circuit de remise à zéro des registres à la mise sous tension du circuit.

Les compteurs ont plusieurs applications telles que : le comptage d'évènement (nombre de vote), la mesure du temps (ex : montres, machines à laver) etc.